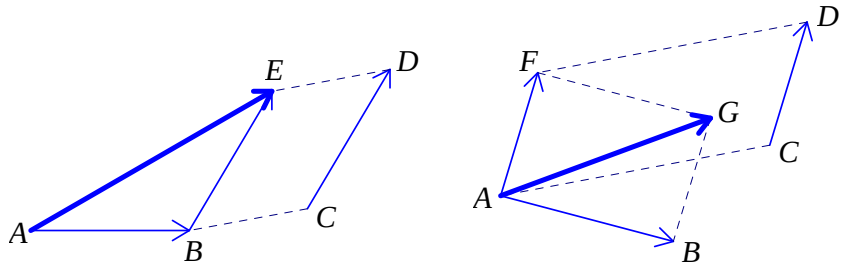
數 A 第十一章　平面向量

焦點 1　向量

向量的定義	1.相異兩點 A,B，若指定由 A 到 B 的方向（用線段將 A 點和 B 點連起來，並在 B 點畫一箭號表示方向），則形成有向線段 $\overrightarrow{AB}$ 稱為 $\overrightarrow{AB}$ 向量。其中 A 點稱為有向線段 $\overrightarrow{AB}$ 的**始點**，B 點稱為它的**終點**。 2.線段 AB 的長度稱為有向線段 $\overrightarrow{AB}$ 的長，以 $\left\lvert\overrightarrow{AB}\right\rvert$ 表示。
向量的加法	1.三角形法：以點 B 為始點作一向量 $\overrightarrow{BE}$，使 $\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{CD}$，這時 $\overrightarrow{AE}$ 就是 $\overrightarrow{AB}$ 與 $\overrightarrow{CD}$ 的和，表示為 $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$，如左下圖所示。 2.平行四邊形法：以點 A 為始點另作一向量 $\overrightarrow{AF}$，使 $\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{CD}$，這樣的點 F 可由 $ACDF$ 是平行四邊形而得到。再以線段 AB 與 AF 為兩邊作平行四邊形 $ABGF$，則 $\overrightarrow{AG}$ 是 $\overrightarrow{AB}$ 與 $\overrightarrow{CD}$ 的和，表示為 $\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$，如右下圖所示。  **註：每一個向量 $\overrightarrow{AB}$ 可以表示成兩個向量的和，即 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OB}$。**
零向量與反向量	1.零向量：若 $\overrightarrow{AB}$ 的 A，B 兩點重合，即 $\overrightarrow{AA}=\vec{0}$ 為零向量，$\vec{0}$ 的方向不定、長度為零。 2.反向量：若 $\overrightarrow{CD}$ 與 $\overrightarrow{AB}$ 的大小相等，方向相反，而 $\overrightarrow{CD}$ 就稱為 $\overrightarrow{AB}$ 的**反向量**，一般以 $-\overrightarrow{AB}$ 表示 $\overrightarrow{AB}$ 的反向量。 $\overrightarrow{AB}+\left(-\overrightarrow{BA}\right)=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AA}=\overrightarrow{0}$ 註：任意向量與零向量相加，和是原來的向量，例如：$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{0}=\overrightarrow{AB}$。

焦點 2　向量運算性質

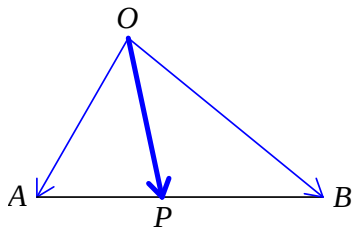
向量加法的性質	若 $\overrightarrow{u}$ ，$\overrightarrow{v}$ 和 $\overrightarrow{w}$ 是任意三個向量 1. $\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}=\overrightarrow{v}+\overrightarrow{u}$ 。(交換律) 2. $\left(\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}\right)+\overrightarrow{w}=\overrightarrow{u}+\left(\overrightarrow{v}+\overrightarrow{w}\right)$ 。(結合律) 3.若 $\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}=\overrightarrow{u}+\overrightarrow{w}$ ，則 $\overrightarrow{v}=\overrightarrow{w}$ 。(消去律)
向量的減法	若 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{CD}$ 是任意兩個向量，則規定 $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AB}+\left(-\overrightarrow{CD}\right)=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}$ 。 註：向量 $\overrightarrow{AB}$ 可以表示成兩個向量的差即 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OB}=\left(-\overrightarrow{OA}\right)+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$ 。
向量的係數積	設 $\overrightarrow{v}=r\cdot\overrightarrow{u}$ ，即 $\overrightarrow{v}$ 表實數 r 與 $\overrightarrow{u}$ 之積，若 $\overrightarrow{u}\neq\overrightarrow{0}$ ，則 1. $r>0\Rightarrow\overrightarrow{v}$ 表與 $\overrightarrow{u}$ 同向，且長度為 $\overrightarrow{u}$ 之 r 倍的向量。 2. $r<0\Rightarrow\overrightarrow{v}$ 表與 $\overrightarrow{u}$ 反向，且長度為 $\overrightarrow{u}$ 之 $\lvert r\rvert$ 倍的向量。 3. 若 $\overrightarrow{u}//\overrightarrow{v}\Leftrightarrow\overrightarrow{u}=r\cdot\overrightarrow{v}$ ，$r\in R$ 。
係數積的運算性質	若 $\overrightarrow{u},\overrightarrow{v}$ 為向量，r,s 為實數，則 1. $r\left(\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}\right)=r\overrightarrow{u}+r\overrightarrow{v}$ 2. $(r+s)\overrightarrow{u}=r\overrightarrow{u}+s\overrightarrow{u}$ 3. $r\left(s\overrightarrow{u}\right)=(rs)\overrightarrow{u}$ 4. $1\cdot\overrightarrow{u}=\overrightarrow{u}$

三角不等式	由三角形法則可知
	(1) $\lvert\vec{a}\rvert+\lvert\vec{b}\rvert\geq\lvert\vec{a}+\vec{b}\rvert$ (等號成立於 $\vec{a}//\vec{b}$ 且同方向)
	(2) $\lvert\vec{a}\rvert+\lvert\vec{b}\rvert\geq\lvert\vec{a}-\vec{b}\rvert$ (等號成立於 $\vec{a}//\vec{b}$ 且反方向)

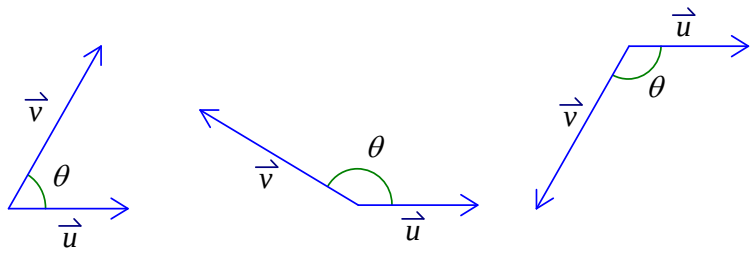
焦點 3　坐標向量

坐標向量	1.原點 $O(0,0)$，$P(a,b)$，則 $\overrightarrow{OP}=(a,b)$。 2. $A(a_1,a_2)$，$B(b_1,b_2)$，則 $\overrightarrow{AB}=(b_1-a_1,b_2-a_2)$。 3.若 $\overrightarrow{a}=(a_1,a_2)$，則 $\overrightarrow{a}$ 的長度為 $\lvert\overrightarrow{a}\rvert=\sqrt{a_1^2+a_2^2}$。
坐標向量的運算	若 $\overrightarrow{a}=(x_1,y_1)$，$\overrightarrow{b}=(x_2,y_2)$，$r\in R$，則： 1. $\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}=(x_1+x_2,y_1+y_2)$。 2. $\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}=(x_1-x_2,y_1-y_2)$。 3. $r\overrightarrow{a}=(rx_1,ry_1)$。

焦點 4　線性組合與分點公式

線性組合	若 $\overrightarrow{u}$ 和 $\overrightarrow{v}$ 為兩不平行的非零向量，則在 $\overrightarrow{u}$ 及 $\overrightarrow{v}$ 所決定的平面上的每一個向量 $\overrightarrow{w}$ 都可以寫成 $r\overrightarrow{u}+s\overrightarrow{v}$ 之形式，此形式稱為 $\overrightarrow{u}$ 和 $\overrightarrow{v}$ 的**線性組合**，且此種寫法是唯一的。
分點公式	1.若點 P 在線段 AB 上，且 $\overline{AP}:\overline{BP}=m:n$，$O$ 為任意一點，則 $\overrightarrow{OP}=\frac{n}{m+n}\overrightarrow{OA}+\frac{m}{m+n}\overrightarrow{OB}$。  2.設 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，$P(x,y)$ 在線段 AB 上且 $\overline{AP}:\overline{PB}=m:n$，則 P 的坐標為 $(\frac{mx_2+nx_1}{m+n},\frac{my_2+ny_1}{m+n})$。
三點共線	1. A,B,C 三點共線 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}=r\overrightarrow{AC}$，$r\in R$。 2. A,B,C 三點共線 $\Leftrightarrow \overrightarrow{OC}=\alpha\overrightarrow{OA}+\beta\overrightarrow{OB}$，其中 $\alpha,\beta\in R$，$\alpha+\beta=1$。

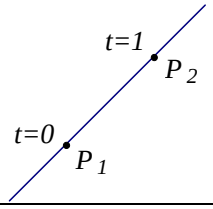
焦點 5 向量的內積

向量的夾角	設 $\overrightarrow{u} \neq \overrightarrow{0}$ 且 $\overrightarrow{v} \neq \overrightarrow{0}$ ，將其平移，使其**始點重合**，則它們的夾角 θ 就稱為 $\overrightarrow{u}$ 和 $\overrightarrow{v}$ 的夾角，規定 $0 \leq \theta \leq \pi$ 。  註：1.夾角是 90° 的兩向量 $\overrightarrow{u}$ 和 $\overrightarrow{v}$ 稱為互相**垂直**，以 $\overrightarrow{u} \perp \overrightarrow{v}$ 表示。 2.夾角是 0° 或 180° 的兩向量 $\overrightarrow{u}$ 和 $\overrightarrow{v}$ 稱為**平行**，記為 $\overrightarrow{u} // \overrightarrow{v}$ 。
向量的內積	設 $\overrightarrow{a} = (a_1, a_2)$，$\overrightarrow{b} = (b_1, b_2)$ 為非零向量，θ 為 $\overrightarrow{a}$ 與 $\overrightarrow{b}$ 的夾角，則： 1. $\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} = \lvert \overrightarrow{a} \rvert \lvert \overrightarrow{b} \rvert \cos\theta$。 2. $\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} = (a_1, a_2) \cdot (b_1, b_2) = a_1b_1 + a_2b_2$。 3. $\cos\theta = \dfrac{\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b}}{\lvert \overrightarrow{a} \rvert \lvert \overrightarrow{b} \rvert} = \dfrac{a_1b_1 + a_2b_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \times \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$ 。

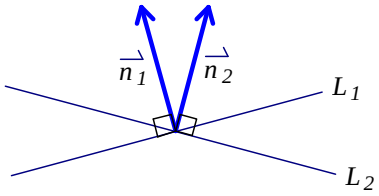
焦點 6 向量內積的性質與應用

內積的性質	若 $\overrightarrow{u},\overrightarrow{v},\overrightarrow{w}$ 為任意向量，r 為實數，則 1. $\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{u}=\left\|\overrightarrow{u}\right\|^2$ 2. $\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v}=\overrightarrow{v}\cdot\overrightarrow{u}$ （交換律） 3. $\left(r\overrightarrow{u}\right)\cdot\overrightarrow{v}=r\left(\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v}\right)$ 4. $\overrightarrow{u}\cdot\left(\overrightarrow{v}+\overrightarrow{w}\right)=\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v}+\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{w}$ （分配律） 註：內積運算不滿足結合律，即 $\left(\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v}\right)\cdot\overrightarrow{w}\neq\overrightarrow{u}\cdot\left(\overrightarrow{v}\cdot\overrightarrow{w}\right)$ 註：內積運算不滿足消去律，即 $\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v}=\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{w}$ 且 $\overrightarrow{u}\neq\overrightarrow{0}$ ，但 $\overrightarrow{v}$ 和 $\overrightarrow{w}$ 不一定相等。
平行與垂直	若 $\overrightarrow{a}=(x_1,y_1),\overrightarrow{b}=(x_2,y_2)$ 則 1.若 $\overrightarrow{a}\perp\overrightarrow{b}\Leftrightarrow\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=0$ 。 2.若 $\overrightarrow{a}//\overrightarrow{b}\Leftrightarrow\frac{x_1}{x_2}=\frac{y_1}{y_2}$ (x_2,y_2 皆不為 0)。
$\left\|\overrightarrow{u}\pm\overrightarrow{v}\right\|$ 的運算	1. $\left\|\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}\right\|^2=\left\|\overrightarrow{u}\right\|^2+2\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v}+\left\|\overrightarrow{v}\right\|^2$ 2. $\left\|\overrightarrow{u}-\overrightarrow{v}\right\|^2=\left\|\overrightarrow{u}\right\|^2-2\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v}+\left\|\overrightarrow{v}\right\|^2$
柯西不等式	1.設 $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ 為任意兩向量，則 $\left\|\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}\right\|\leq\left\|\overrightarrow{a}\right\|\left\|\overrightarrow{b}\right\|$ 。 （等號成立即 $\left\|\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}\right\|=\left\|\overrightarrow{a}\right\|\left\|\overrightarrow{b}\right\|\Leftrightarrow\overrightarrow{a}//\overrightarrow{b}$ ） 2.若 a,b,c,d 為實數，則 $\left(ac+bd\right)^2\leq\left(a^2+b^2\right)\left(c^2+d^2\right)$ 。 （等號成立即 $\left(ac+bd\right)^2=\left(a^2+b^2\right)\left(c^2+d^2\right)\Leftrightarrow a:c=b:d$ ） 註：使用時機（求最大值與最小值） (1)乘積和已知 $\Rightarrow$ 求平方和的最小值。 (2)二組平方和已知 $\Rightarrow$ 求乘積和的最大值與最小值。

焦點 7 正射影與直線參數式

正射影	設 $\overrightarrow{a} \neq \overrightarrow{0}$ ，則 $\overrightarrow{a}$ 在 $\overrightarrow{b}$ 上的 1.正射影為 $\dfrac{\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}}{\lvert\overrightarrow{b}\rvert^2}\overrightarrow{b}$　　2.正射影長 $=\dfrac{\lvert\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}\rvert}{\lvert\overrightarrow{b}\rvert}$
直線參數式	過 $P(x_0,y_0)$ 且平行於向量 $\overrightarrow{v}=(a,b)$ 之直線 L 的**直線參數式**（簡稱**參數式**）為 $L:\begin{cases}x=x_0+at\\y=y_0+bt\end{cases},t\in R.$（$t$ 稱為**參數**） 註：1.(x_0+at,y_0+bt) 表直線 L 上任一點的坐標，一個 t 值恰對應一點 (x,y)。 2.參數式寫法不唯一。 3.若 $\overrightarrow{v}=(a,b)\neq\overrightarrow{0}$ ，則 $\overrightarrow{v}$ 稱為直線 L 的一個**方向向量**。 4.若 $a\neq 0$ ，則 $\overrightarrow{v}=(a,b)$ 為 L 的一個方向向量 $\Leftrightarrow$ L 的斜率 $m=\dfrac{b}{a}$ 。
參數 t 的意義	過兩點 $P_1(x_1,y_1),P_2(x_2,y_2)$ 之直線 L 的**直線參數式**為 $L:\begin{cases}x=x_1+(x_2-x_1)t\\y=y_1+(y_2-y_1)t\end{cases},t\in R$ 註：1.當 $t=0$ 時表點 P_1 ，$t=1$ 時表點 P_2 。 2.當 $0\le t\le 1$ 時，表線段 $\overline{P_1P_2}$ 。 3.當 $t\ge 0$ 時，表射線 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 。 4.當 $t\le 1$ 時，表射線 $\overrightarrow{P_2P_1}$ 。 5.當 $t\in R$ 時，表直線 $\overleftrightarrow{P_1P_2}$ 。 

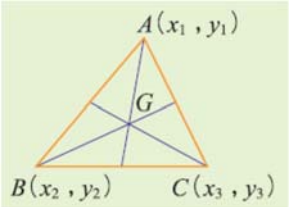
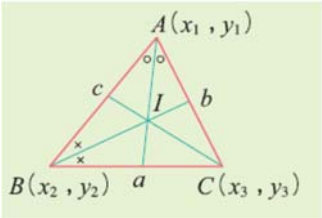
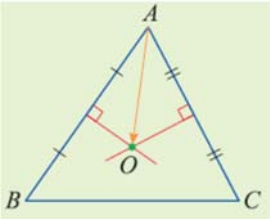
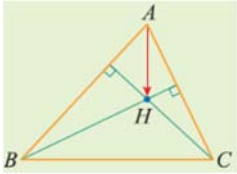
焦點 8 直線的交角

法向量 $\overrightarrow{n}$	若非零向量 $\overrightarrow{n}$ 與直線 L 垂直，則稱 $\overrightarrow{n}$ 為直線 L 的一個**法向量**。
直線方程式與 法向量 $\overrightarrow{n}$	直線 $ax+by+c=0$ 與向量 $\overrightarrow{n}=(a,b)$ 垂直。
直線的交角	設 $L_1: a_1x+b_1y+c_1=0$ 與 $L_2: a_2x+b_2y+c_2=0$ 為坐標平面上兩直線，則 $\overrightarrow{n_1}=(a_1,b_1)$ 與 $\overrightarrow{n_2}=(a_2,b_2)$ 分別為這兩直線的法向量，且 $\overrightarrow{n_1}$ **與** $\overrightarrow{n_2}$ **的夾角等於** L_1 **與** L_2 **的一個交角**。即 $\overrightarrow{n_1}$ 與 $\overrightarrow{n_2}$ 的夾角為 ϕ，則 L_1 與 L_2 的交角 $\theta=\phi$ 或 $\theta=\pi-\phi$，故 $\cos\theta=\pm\cos\phi=\pm\dfrac{\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}}{\left\lvert\overrightarrow{n_1}\right\rvert\left\lvert\overrightarrow{n_2}\right\rvert}=\pm\dfrac{a_1a_2+b_1b_2}{\sqrt{a_1^2+b_1^2}\sqrt{a_2^2+b_2^2}}$.  註：若 m_1,m_2 為 L_1,L_2 的斜率，則 $\tan\theta=\pm\dfrac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}$ （$m_1\cdot m_2=-1\Leftrightarrow L_1\perp L_2$）

焦點 9 距離公式

點到直線距離	點 $P(x_0,y_0)$ 到直線 $L: ax+by+c=0$ 的距離為 $d(P,L)=\dfrac{\lvert ax_0+by_0+c\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 。
兩平行直線距離	二平行直線 $\begin{cases}L_1: ax+by+c_1=0\\L_2: ax+by+c_2=0\end{cases}$ 之間的距離為 $\dfrac{\lvert c_1-c_2\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$. 。
角平分線公式	直線 $L_1: a_1x+b_1y+c_1=0$ 與直線 $L_2: a_2x+b_2y+c_2=0$ 的角平分線的方程式為 $\dfrac{a_1x+b_1y+c_1}{\sqrt{a_1^2+b_1^2}}=\pm\dfrac{a_2x+b_2y+c_2}{\sqrt{a_2^2+b_2^2}}$.

焦點 10 四心公式

重心(三中線交點)	G 為△ABC 之重心，則： 1. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=0$ 。 2. $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})$。 3. G 坐標為 $(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\frac{y_1+y_2+y_3}{3})$。 
內心 (三角平分線交點)	I 為△ABC 之內心，則： 1. $a\overrightarrow{IA}+b\overrightarrow{IB}+c\overrightarrow{IC}=\vec{0}$ 。 2. $\overrightarrow{OI}=\frac{a}{a+b+c}\overrightarrow{OA}+\frac{b}{a+b+c}\overrightarrow{OB}+\frac{c}{a+b+c}\overrightarrow{OC}$ 。 3. I 坐標為 $(\frac{ax_1+bx_2+cx_3}{a+b+c},\frac{ay_1+by_2+cy_3}{a+b+c})$。 
外心 (三中垂線交點)	O 為△ABC 之外心，則 $\begin{cases}\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}\lvert\overrightarrow{AB}\rvert^2\\ \overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\lvert\overrightarrow{AC}\rvert^2\end{cases}$ 。 
垂心 (三高交點)	H 為△ABC 之垂心，則 $\begin{cases}\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\\ \overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\end{cases}$ 。 

焦點 11 二階行列式與克拉馬公式

定義	$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$
性質	1.行列互換（轉置），其值不變。 2.兩行（兩列）對調，其值變號。 3.任一行（列）可提出公因數。 4.兩行（兩列）成比例時，其值為 0。 5.將某一行（列）乘以 r 加入另一行（列），其值不變。 6.某行（列）元素皆為 0，其值為 0。 7. $\begin{vmatrix} a & b \\ c+e & d+f \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b \\ e & f \end{vmatrix}$ ， $\begin{vmatrix} a+e & b \\ c+f & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}$ 。
克拉瑪公式	二元一次方程組 $\begin{cases} L_1 : a_1x + b_1y = c_1 \\ L_2 : a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 令 $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}, \Delta_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}, \Delta_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$ 則 $\Delta \bullet x = \Delta_x, \Delta \bullet y = \Delta_y$ (**克拉瑪公式**)
用克拉瑪公式討論聯立方程式的解	二元一次方程組 $\begin{cases} L_1 : a_1x + b_1y = c_1 \\ L_2 : a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 1.若 $\Delta \neq 0$（或 $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$），則方程組**恰有一解** $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$ 此時 L_1, L_2 為**恰有一交點的兩直線**，交點坐標為 $(\frac{\Delta_x}{\Delta}, \frac{\Delta_y}{\Delta})$ 。 2.若 $\Delta = 0$ 且 $\Delta_x = \Delta_y = 0$（或 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$），則方程組有**無限多組解**。 此時 L_1, L_2 為**重合的兩直線**。 3.若 $\Delta = 0$ 且 $\Delta_x \neq 0$ 或 $\Delta_y \neq 0$（或 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$），則方程組**無解**。 此時 L_1, L_2 為**二平行直線**。
齊次方程組	二元一次聯立方程式 $\begin{cases} a_1x + b_1y = 0 \\ a_2x + b_2y = 0 \end{cases}$ 有異於（0 , 0）之解 $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$ 。

焦點 12 三角形的面積公式

平行四邊形	以 $\overrightarrow{u}=(a,b)$, $\overrightarrow{v}=(c,d)$ 為相鄰兩邊的平行四邊形的面積為 $A=\sqrt{\left\|\overrightarrow{u}\right\|^2\left\|\overrightarrow{v}\right\|^2-\left(\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v}\right)^2}=\left\|ad-bc\right\|=\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}$ 的絕對值
三角形面積	1. 以 $\overrightarrow{u}=(a,b)$, $\overrightarrow{v}=(c,d)$ 為二邊的三角形的面積為 $A=\frac{1}{2}\sqrt{\left\|\overrightarrow{u}\right\|^2\left\|\overrightarrow{v}\right\|^2-\left(\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v}\right)^2}=\frac{1}{2}\left\|ad-bc\right\|=\frac{1}{2}\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}$ 的絕對值